

提交检查清单

可提交内容

- app.py、src/engine.py: 可视化仿真程序源码。
- README.md: 安装、运行、论文/幻灯片编译说明。
- data/: NASA C-MAPSS FD004 训练集、测试集和真实 RUL 文件。
- paper/paper.pdf: 中文科技论文格式结课论文。
- paper/paper.tex: 论文 LaTeX 源码。
- paper/figures/: 论文和汇报所用图表, 其中 10_streamlit_system.png 为真实系统界面截图。
- slide/presentation.pdf: 课堂汇报幻灯片。
- slide/presentation.tex: 幻灯片源码。
- slide/presentation_notes.md: 逐页讲稿和术语解释。
- slide/system_demo_script.md: 仿真系统现场演示讲稿。

已核验结果

- 数据规模: 训练集 249 台发动机、61249 条记录; 测试集 248 台发动机。
- 特征维度: 多应力耦合模型使用 103 维特征。
- 复现实验指标:
 - 温度应力模型: RMSE 21.56, R^2 0.75, Acc20 67.7%。
 - 机械应力模型: RMSE 20.44, R^2 0.77, Acc20 73.4%。
 - 热负荷应力模型: RMSE 21.27, R^2 0.76, Acc20 72.2%。
 - 多应力耦合模型: RMSE 12.02, R^2 0.92, Acc20 90.7%。
- 论文和幻灯片已使用 xelatex 编译生成 PDF。
- 已清理模板残留: 作者为陈思, 单位为中国科学技术大学, 无英文模板作者、待填编辑信息和临时截图框等提交痕迹。

推荐运行命令

```
pip install -r requirements.txt
OPENBLAS_NUM_THREADS=4 OMP_NUM_THREADS=4 MKL_NUM_THREADS=4 LGBM_NUM_THREADS=4 streamlit run
```

在高线程服务器上建议保留上述线程限制, 避免 OpenBLAS 或 LightGBM 过度并行导致页面首次加载过慢。